LESSON 14



二维数组入门

学完以后，一整张表格都能存下来，按行算、按列算，还能把表格转个方向。

一张表，怎么存?



2 个同学，每人考 3 门，排成 2 行 3 列。

上节课的数组只有一排编号。表格里找一个数，要说清两件事：**第几行，第几列**。

C++ 的办法是给数组两个下标：一个管行，一个管列。

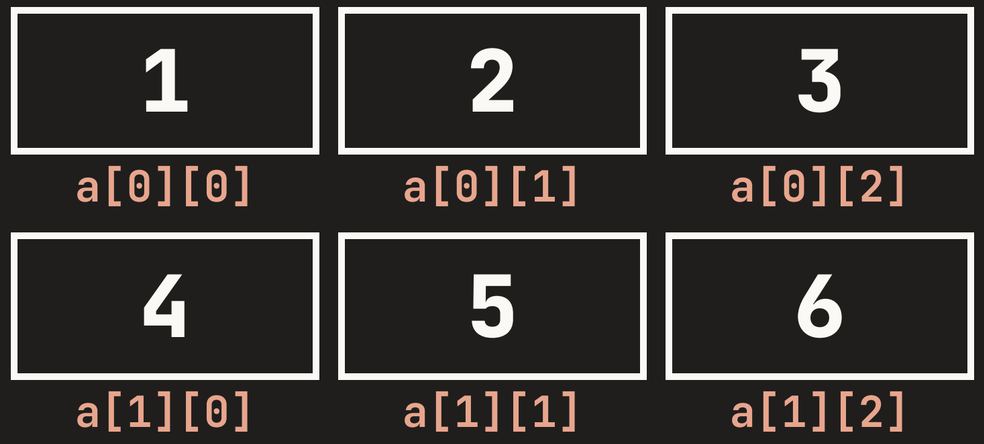
两个方括号：先行后列

grid.cpp

```
5       int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
6       cout << a[1][0] << endl;
```

屏幕上

4



int a[2][3]：2 行，每行 3 个。

大括号里一组是一行。

a[1][0] 是行号 1、列号 0，就是 4。

行和列，编号都从 0 开始



第 1 行是行号 0，第 2 行是行号 1。

列也一样，从 0 数到 2。

2 行 3 列的表，行号只到 1，列号只到 2。

写 a[i][j] 时，**i 是行，j 是列**，顺序不能反。

小测：cout << a[0][2]; 输出几？

```
int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
```

- 1 2
- **2 3**
- 3 5
- 4 6

答对了！第 0 行是 1 2 3，列号 2 是第 3 个，就是 3。

小测：r 行 c 列的表，右下角那一格是?

1 a[r][c]

2 a[c - 1][r - 1]

3 a[r - 1][c - 1]

4 a[r][c - 1]

答对了！最后一行是 r - 1，最后一列是 c - 1。

读一张表：两层循环，第 11 课学过

matrix.cpp

```
7       int a[5][5] = {};
8       for (int i = 0; i < r; i++) {
9           for (int j = 0; j < c; j++) {
10              cin >> a[i][j];
11          }
12      }
```

先读 r 和 c，再按行读入表格。

外层 i 管行，内层 j 管列。一行读完，才换下一行。

题目说 r、c 最多是 5，所以准备 5 行 5 列。表格只用到左上角那一块。

写出来：一行一行地输出

matrix.cpp

```cpp
    for (int i = 0; i < r; i++) {
        for (int j = 0; j < c; j++) {
            cout << a[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
```

输入 2 3，再输入 1 2 3 和 4 5 6

```
1 2 3
4 5 6
```

每个数后面空一格，一行输出完再换行，和第 11 课画星星一样。

r、c 是 1 到 5，每个数是 -1000 到 1000，都是整数。

输入 1 2 3 4 5 6：一格一格放进去

i 是 0	j 走 0、1、2	1 2 3 放进行号 0
i 是 1	j 又从 0 走到 2	4 5 6 放进行号 1
i 是 2	2 < 2 不成立	读完了

输入是一个接一个来的，程序按“先填满一行，再换下一行”的顺序放。

所以要按先行后列的顺序给。空格和换行都能分开数字，按表格换行只是更好检查。

小测：读完以后，`cout << a[1][2];` 输出几？

输入 2 3，再输入 1 2 3 4 5 6

- 1 3
- 2 2
- 3 5
- 4 6

答对了！第 1 行是 4 5 6，列号 2 是 6。

动手改一改

从 matrix 开始。每一行要一个自己的 total，想想它该写在哪一层。

每一行的和

读入同上。输出每一行的和，每行一个数。一行是一个同学，这就是每人的总分。

输入 2 3，再输入 1 2 3 和 4 5 6

```
6
15
```

输入 1 1，再输入 -5

```
-5
```

按列走：外层换成 j

column.cpp

```cpp
    for (int j = 0; j < c; j++) {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < r; i++) {
            total += a[i][j];
        }
        cout << total << endl;
    }
```

一列是一门课。想要每门课的总分，就一列一列地加。

外层走列，内层走行，a[i][j] 的写法不变。

同样输入 2 3 和 1 2 3 4 5 6

```
5
7
9
```

小测：column.cpp 加的第 2 个数是?

表格 1 2 3 / 4 5 6，外层 j，内层 i

- 1 2
- 2 3
- 3 4
- 4 5

答对了！j 是 0 时，i 走 0 和 1，先加 a[0][0] 的 1，再加 a[1][0] 的 4。

动手改一改

从 matrix 开始。读入不用动，换一个方向输出。

行列互换

读入同上。原来的第 1 列变成第 1 行，输出 c 行 r 列，每个数后面空一格。

输入 2 3，再输入 1 2 3 和 4 5 6

```
1 4
2 5
3 6
```

输入 1 1，再输入 -5

```
-5
```

读报错：少写了一个下标

matrix.cpp（只阅读）

```
10                  cin >> a[i];
```

invalid operands：>> 不能用在这两样东西上。cin 不知道怎么往 a[i] 里读数。

```
main.cpp:10:17: error: invalid operands to binary expression …
```

a[i] 是一整行，不是一个格子，一个数放不进一整行。二维数组要两个下标才能指到一格，改成 a[i][j]。

这条报错后面还有很长几行，先看第一行的行号和 error 就够了。

找错：正方形对，长方形就错

column.cpp（只阅读）

```
1       for (int j = 0; j < c; j++) {
2           int total = 0;
3           for (int i = 0; i < c; i++) {
4               total += a[i][j];
5           }
6           cout << total << endl;
7       }
```

点代码里的一行

这段想求每一列的和。

输入 2 2 和 1 2 3 4，输出 4、6，是对的。

输入 3 2 和 1 2 3 4 5 6，还是输出 4、6，应该是 9、12。

点有问题的那一行。

测试时别只用行列一样多的表，r 和 c 不一样才能看出写反了。

自己挑战

每门课最高分

先读入 r 和 c（1 到 5），再读入 r 行 c 列的分数（0 到 100），都是整数。一行是一个同学，一列是一门课。输出每门课的最高分，每行一个。

输入

```
3 2
90 80
70 95
85 60
```

输出

```
90
95
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　一门课的分数在同一列。按行读进来，再按列走。

提示 2　每一列都是一次第 10 课的擂台：谁先上台？

提示 3　让这一列的第一个分数 a[0][j] 先上台，i 从 1 开始比。

参考答案：每门课最高分

col_best.cpp

```cpp
    for (int j = 0; j < c; j++) {
        int best = a[0][j];
        for (int i = 1; i < r; i++) {
            if (a[i][j] > best) {
                best = a[i][j];
            }
        }
        cout << best << endl;
    }
```

一门课是一列：外层循环列 j，里层循环行 i，在这一列里找最大。

画一张像素画

读入一张 `0` 和 `1` 的表，`1` 画成 `#`，`0` 画成 `.`。图案你自己定。

先做到

读入 `r` 行 `c` 列的 `0` 和 `1`，按行画出来。

选你喜欢的

爱心、笑脸、小房子、你名字的拼音首字母，都可以。

还想更厉害

再画一张左右翻转的，或者数一数一共几个 `#`。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

把你的 `0` 和 `1` 给同桌，先猜会画出什么，再运行

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这张图哪里

3

提一个想法

问问同桌：这张图还能怎么变？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **a[1][0] 是哪一格?**

行号 1、列号 0，也就是第 2 行第 1 个。

Q2 **按行走和按列走，循环有什么不同?**

外层管行就是按行走，外层管列就是按列走，a[i][j] 不变。

Q3 **为什么测试要用行列不一样多的表?**

r 和 c 一样大时，写反了也看不出来。

速查卡

```
int a[5][5] = {};  cin >> a[i][j];
```

`a[i][j]`	行号 i、列号 j，都从 0 开始
`a[r - 1][c - 1]`	右下角最后一格
外层 i，内层 j	按行走：读入、输出、每行的和
外层 j，内层 i	按列走：每列的和、行列互换
测试	用 r 和 c 不一样的表

这些后面再学

字符

一个字母、一个符号怎么存

字符串

一整个单词存在一起

函数

把一段常用的计算起个名字

今天学会二维数组，一张表格存下来，想按行看、按列看都可以。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：字符与 ASCII 入门